



Smart Road System (SRS)

Architettura di un Cyber-Physical System Resiliente

Andrea La Rocca – Cristina Tomaciello

Accademico 2025/2026



Visione di Progetto: Dal Servizio alla Resilienza



"L'affidabilità non è una metrica tecnica, ma un requisito critico per la sicurezza pubblica."



Architettura a Microservizi

Ottimizzazione automatizzata tramite container e IA Agentica per la gestione intelligente dei guasti.



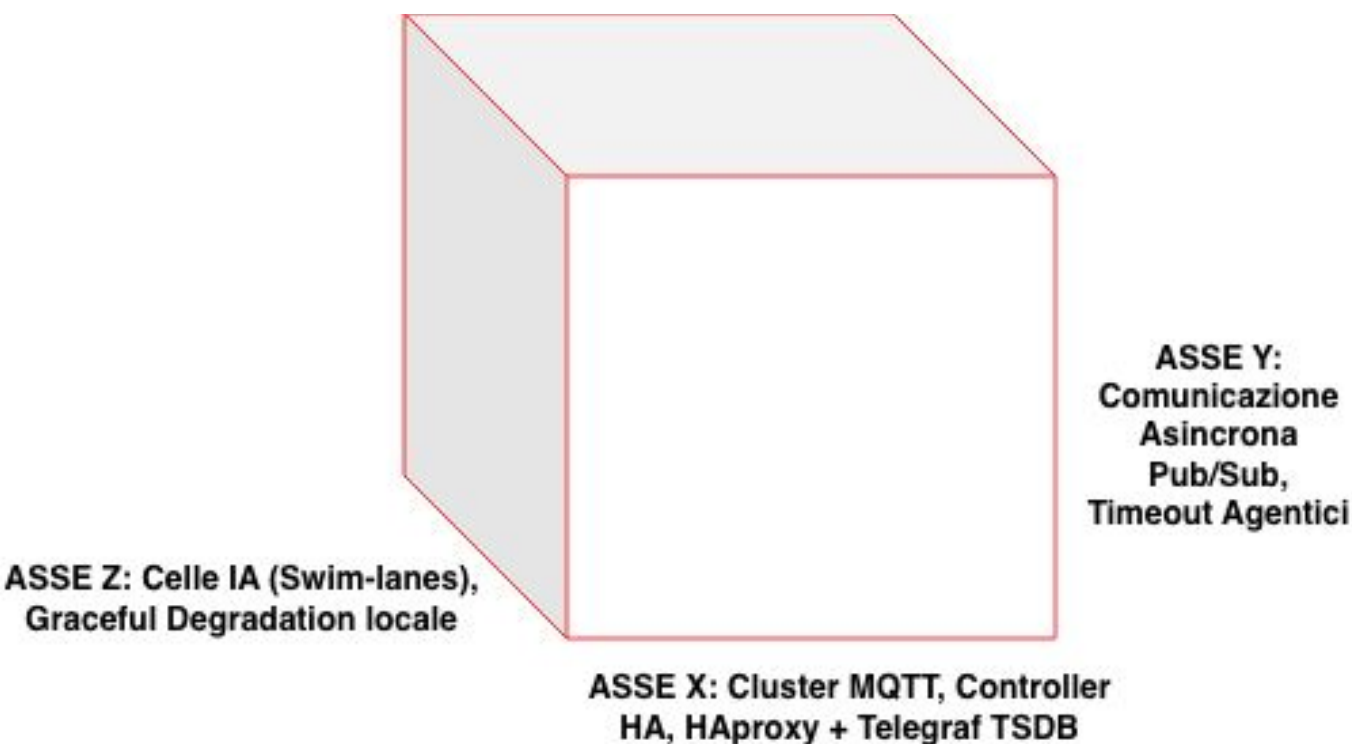
Impatto nel Mondo Reale

Incidenti, congestioni a cascata e ritardi dei mezzi di soccorso come conseguenze dirette di guasti non gestiti.

Il Modello di Resilienza SRS

Accettiamo l'inevitabilità del guasto per implementare il rilevamento istantaneo e l'isolamento del raggio di impatto.

Mapping SRS: L'Availability Cube della Resilienza



Asse X: Replica e Ridondanza

Eliminazione degli SPoF tramite replica orizzontale. Cluster MQTT Active-Active e bilanciatori L4 per garantire continuità assoluta.



Asse Y: Disaccoppiamento Funzionale

Transizione da chiamate sincrone a paradigma Event-Driven. Il "cervello" e la strada comunicano in modo asincrono per evitare guasti a cascata.

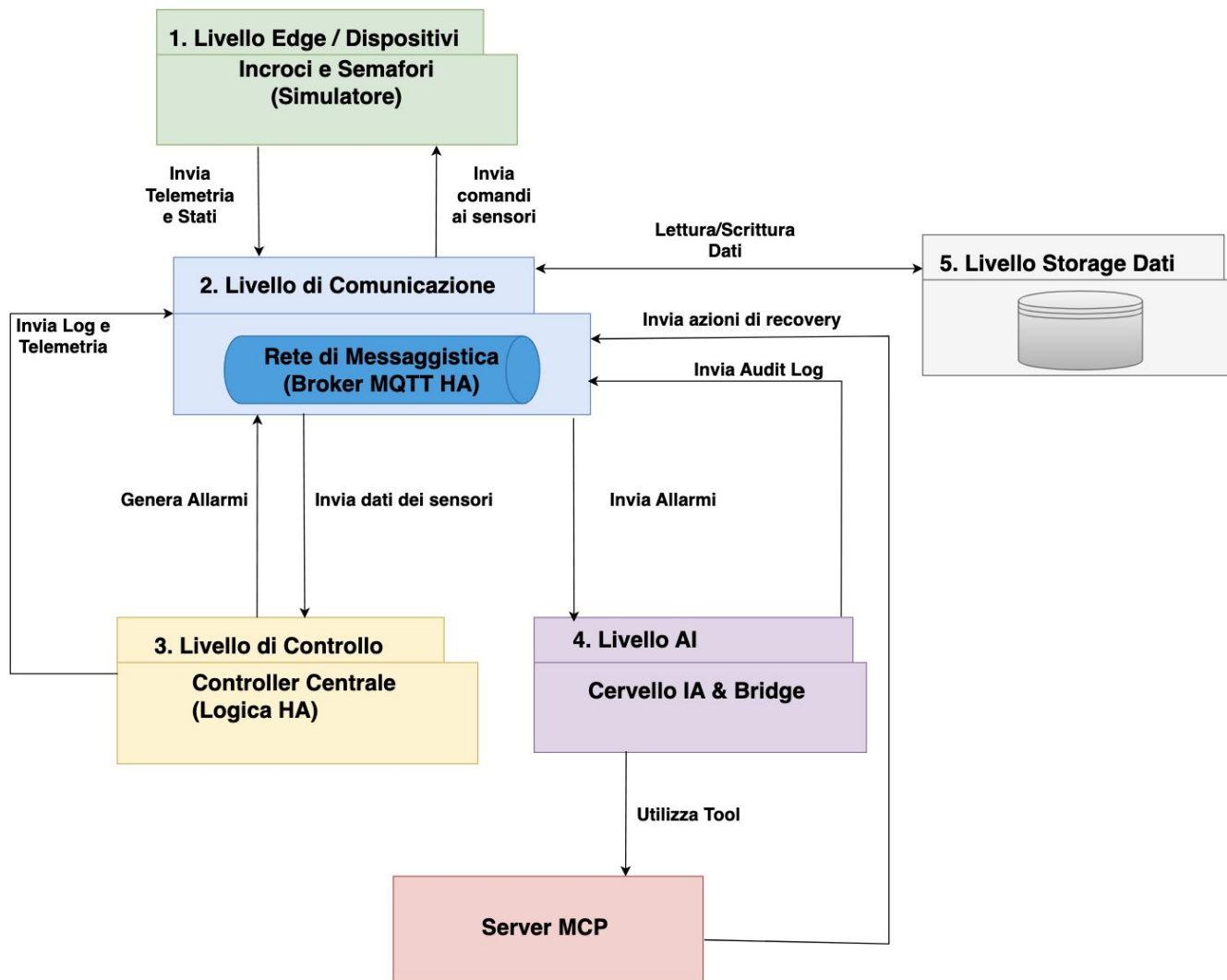


Asse Z: Partizionamento (Sharding)

Isolamento dell'IA in celle indipendenti. Confinamento del blast radius: l'errore di un componente non compromette l'intera infrastruttura.

"Accettiamo consapevoli compromessi tra prestazioni e coerenza per garantire la massima disponibilità del servizio pubblico."

L'Architettura: Viaggio di un' Emergenza



Fase 1: Percezione e Smistamento

Il Livello Edge (Verde) rileva la coda e invia telemetria alla Rete Centrale (Azzurro).



Fase 2: Analisi e Allarme

Il Controller (Giallo) vede il superamento della soglia (15 auto) e genera l'allarme.



Fase 3: Decisione dell'IA

L'IA (Viola) elabora la strategia di recupero interrogando i database via MCP(Rosso).



Fase 4: Azione e Ripristino

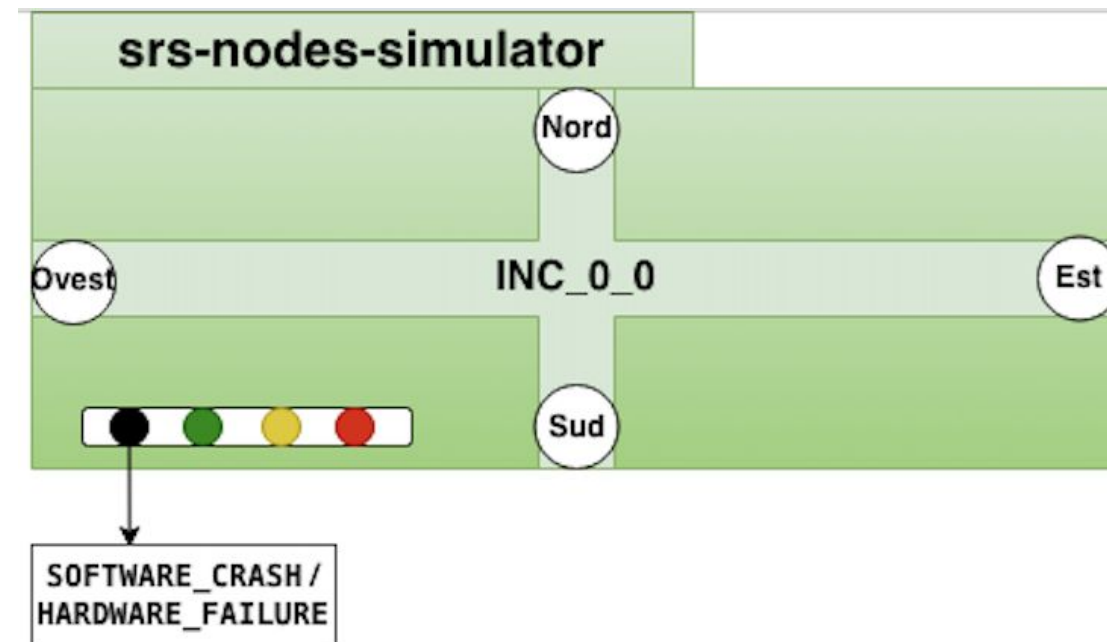
Comando inviato: il verde si allunga a 30s e il traffico torna a scorrere.

"Un ciclo continuo, silenzioso e totalmente automatizzato che garantisce la fluidità urbana in pochi secondi."

Livello Edge: Autonomia e Graceful Degradation

SAFETY CRITICAL

- **Microservizio Autonomo:** Ogni incrocio deduce da solo la propria topologia e le direttrici, azzerando la dipendenza da un coordinatore centrale.
- **Graceful Degradation:** In caso di avaria hardware locale, il sistema isola il guasto ed entra in modalità di emergenza a "Giallo Lampeggiante".
- **Trade-off Consapevole:** Rinuncia parziale all'ottimizzazione predittiva per garantire la massima sicurezza fisica immediata.
- **Vincolo di Simulazione:** Singolo container Docker deputato all'emulazione multi-nodo per limiti di risorse fisiche nella demo.

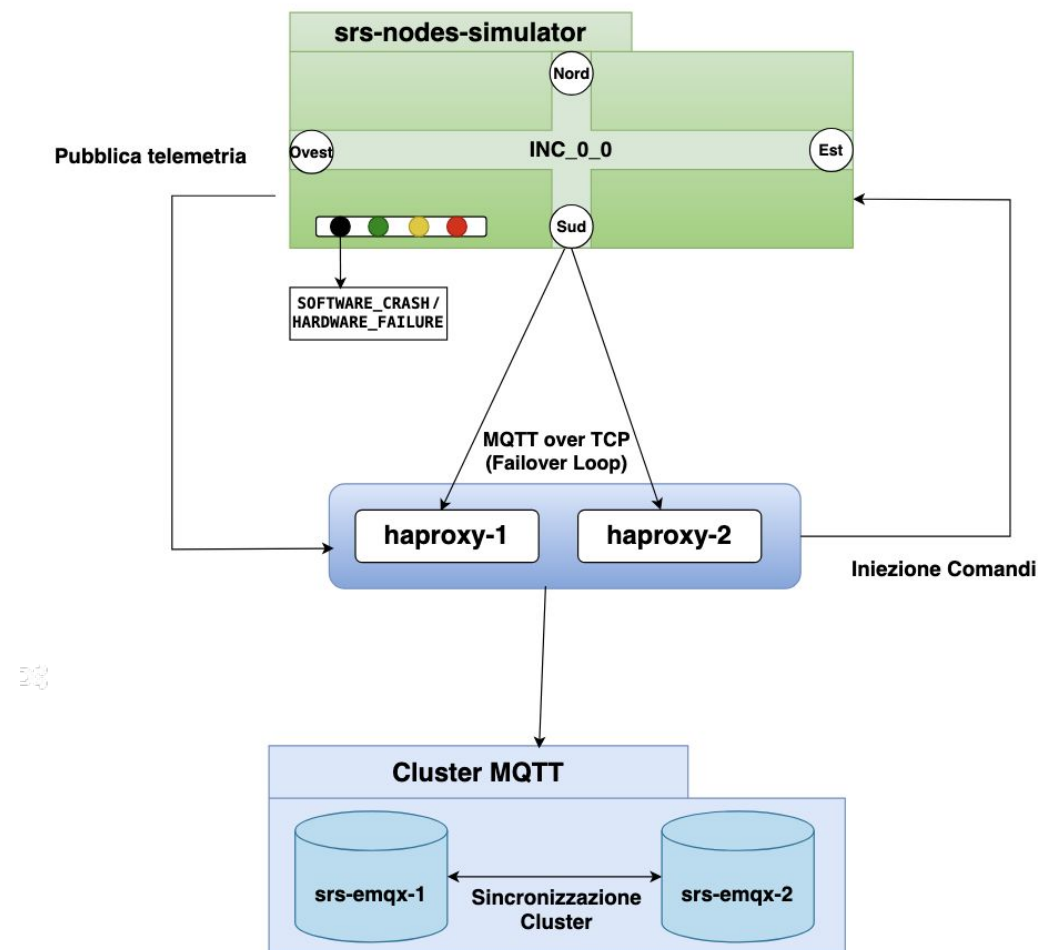




Livello di Comunicazione ed Event-Driven Plane

COMMUNICATION LAYER

- **Paradigma Publish/Subscribe:** Comunicazione asincrona basata su protocollo MQTT puro via TCP, eliminando l'accoppiamento forte delle API HTTP.
- **Cluster Active-Active:** Doppi bilanciatori HAProxy a Livello 4 (L4) che smistano simmetricamente il traffico su nodi cluster EMQX.
- **Thundering Herd Prevention:** Algoritmo di Backoff randomizzato (Jitter) integrato sui client per scaglionare le riconnessioni di massa post-blackout.





Livello di Persistenza e Disaccoppiamento Temporale

Persistence Layer

Paradigma Fire-and-Forget

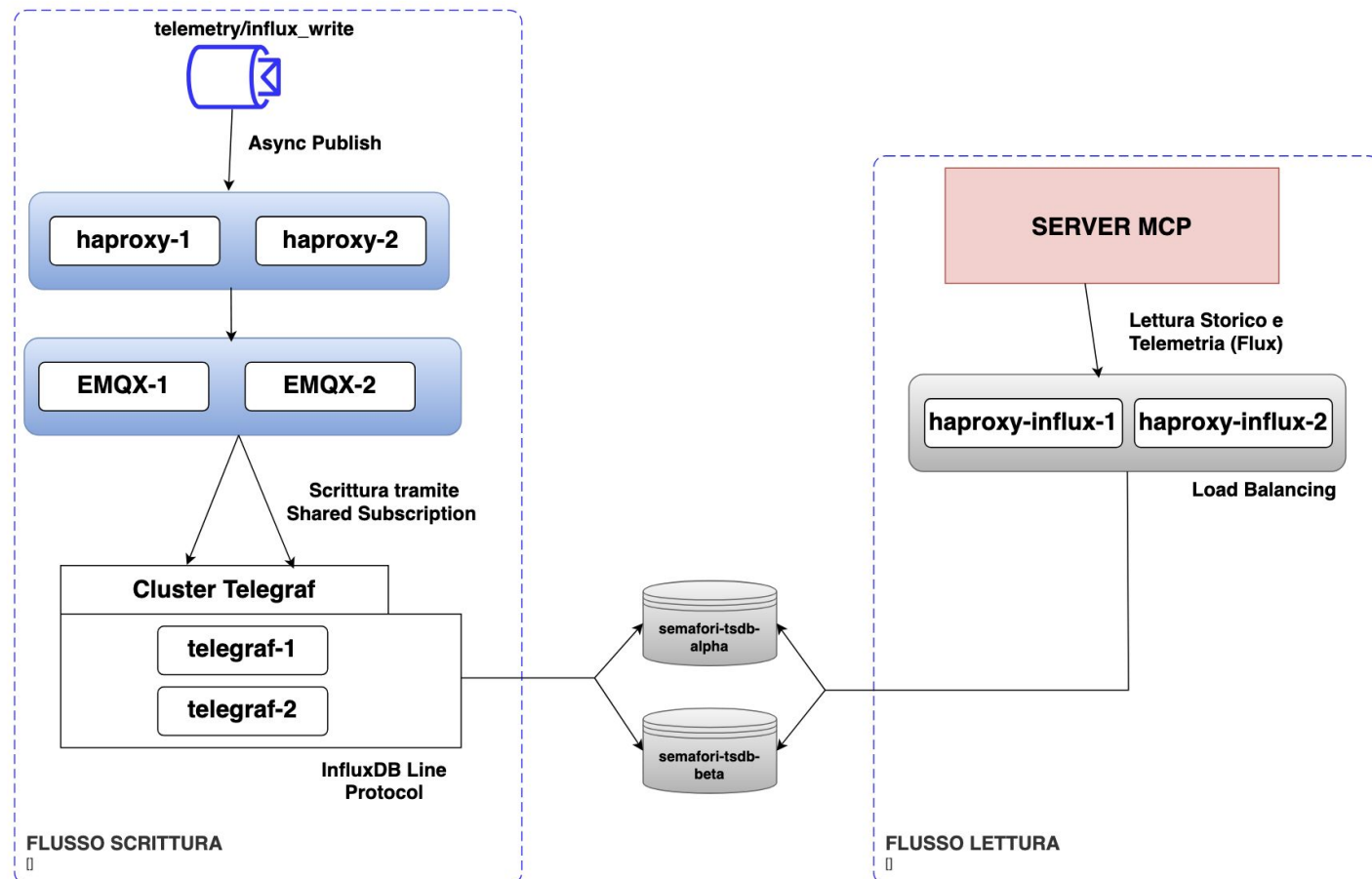
L'applicazione pubblica su MQTT (QoS 1) eliminando le latenze di scrittura sincrona su disco e disaccoppiando logica e persistenza.

InfluxDB Dual-Node (Alpha/Beta)

Database Time-Series ottimizzato per flussi costanti, garantendo ridondanza e storicizzazione della telemetria stradale.

Eventual Consistency & Buffering

I nodi Telegraf in Active-Active gestiscono buffer locali: in caso di blackout DB, i dati vengono preservati e scaricati al ripristino.

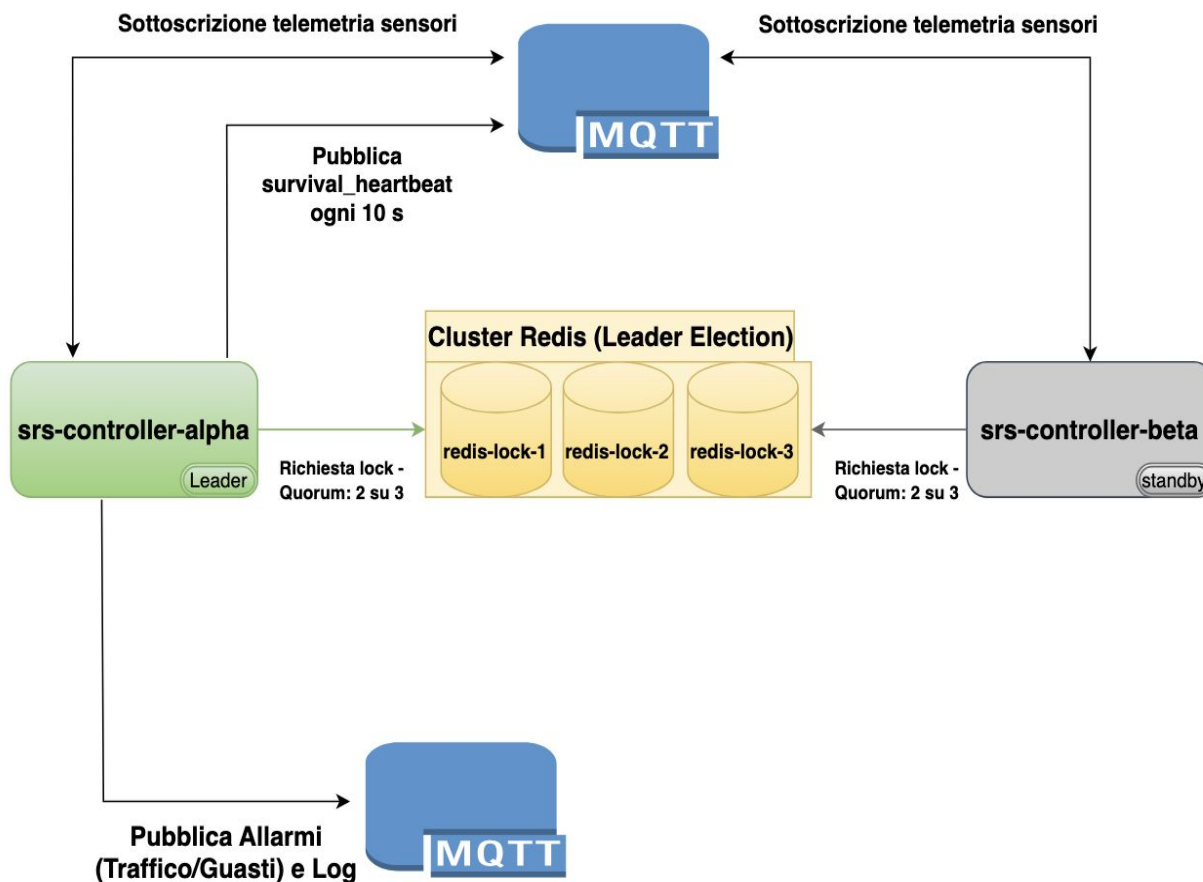


"Spostiamo il vincolo fisico dal disco alla rete, trasformando la persistenza in un evento asincrono e resiliente."

Livello di Controllo e Consenso Distribuito

STRONG CONSISTENCY

- **Watchdog Deterministico:** Il Main Controller analizza gli stati e gli allarmi. Richiede coerenza assoluta per la modifica delle lanterne stradali.
- **Cluster Active/Standby:** Alta affidabilità governata da un algoritmo di Quorum distribuito basato su Redlock con 3 nodi Redis (maggioranza 2/3).
- **Meccanismo di Lease:** La leadership è temporanea e vincolata a un rinnovo continuo; in caso di crash del Leader, il failover si attiva in pochi secondi.
- **Split-Brain Neutralization:** Heartbeat costante su MQTT. In caso di partizione, il nodo secondario è costretto ad abdicare immediatamente.





Dal Rigore Deterministico all'IA Agentica Resiliente

BRIDGE & AI PLANE

Bridge Service: Il Sistema Nervoso Centrale

Scala orizzontalmente tramite **Shared Subscriptions** MQTT. La rete bilancia gli allarmi in **Round-Robin**, eliminando i colli di bottiglia e i singoli punti di fallimento software.

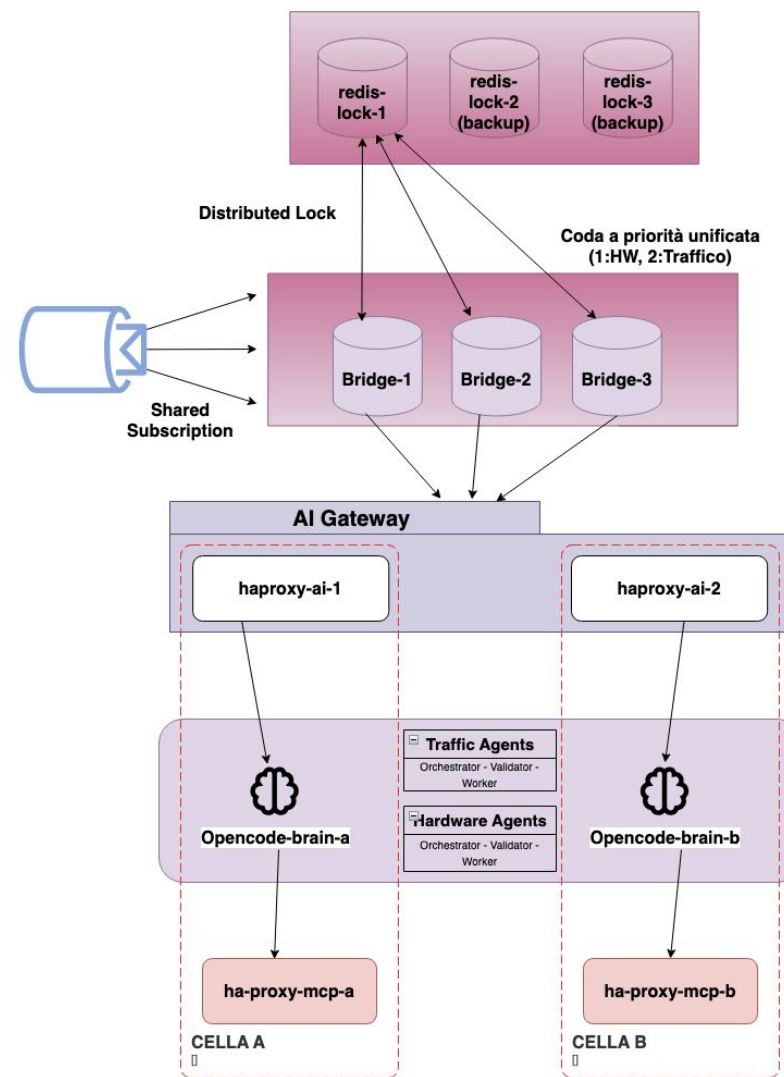
Distributed Locking & Mutex Redis

Prevenzione delle **Race Condition**: ogni worker acquisisce un lucchetto esclusivo per incrocio. Un **Lock Refresher** gestisce i crash, garantendo la mutua esclusione dei comandi.

Bulkhead Pattern: Celle IA Isolate

Architettura **Z-Axis** che frammenta l'IA in "Swim-lanes" (Cella A e B). L'isolamento stagno confina il **Blast Radius** dei modelli probabilistici in caso di latenza o fallimento.

"Colleghiamo il rigore matematico dei dati alla natura probabilistica dell'IA tramite un ponte asincrono, sicuro e distribuito."





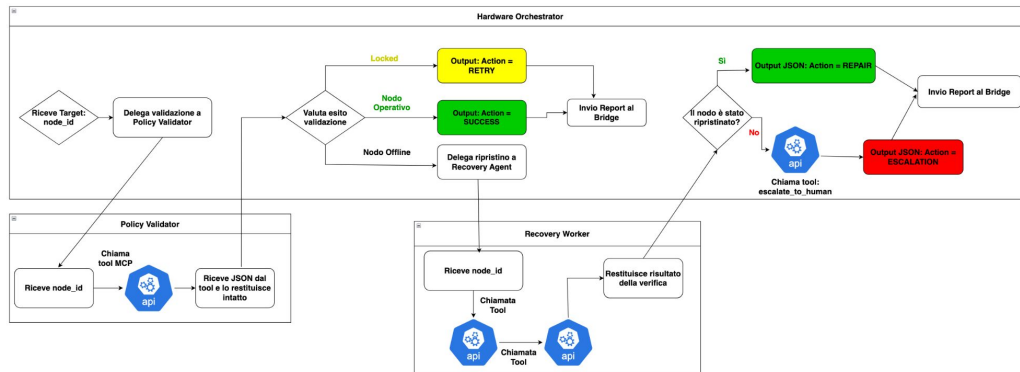
Architettura Agentica: Gerarchia e Policy Validation

COGNITIVE PLANE

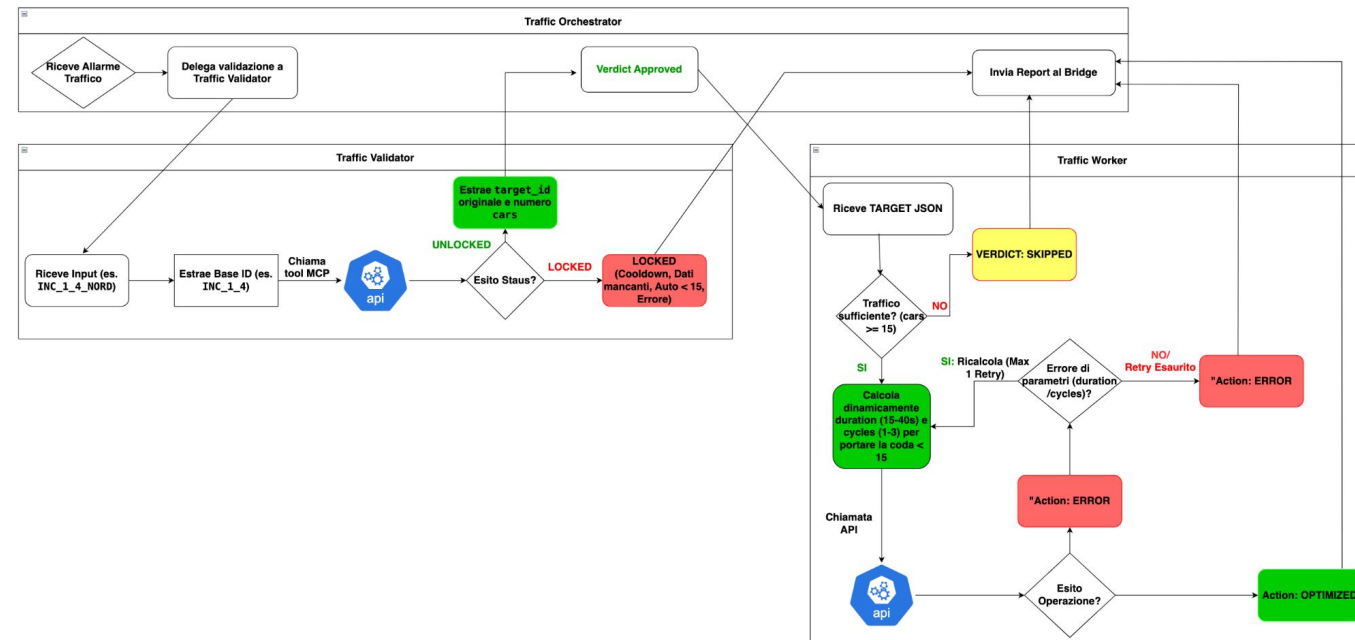
Principio del Piano Cognitivo (Anti Agent Drift)

- Minimo Privilegio : Ruoli stagni per eliminare il super-agente
- Orchestrator DELEGATE-ONLY: Router logici puri senza accesso agli attuatori
- Validator & Policy-as-Code: Validazioni intermedie in Read-Only per loop prevention

Workflow Hardware



Workflow Traffico

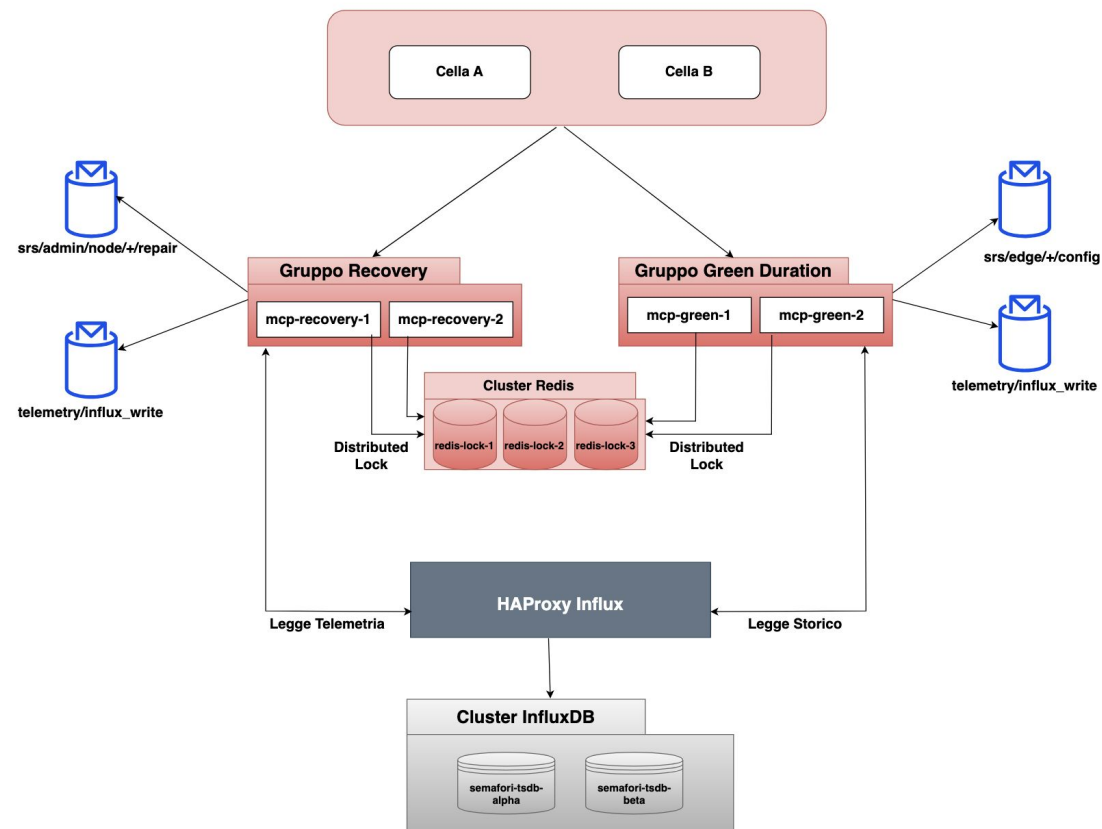


"Trasformiamo l'incertezza probabilistica in sicurezza deterministica tramite un controllo granulare degli intenti."

Perimetro Esecutivo: Model Context Protocol (MCP)

BOUNDED EXECUTION

- **Operational Assistant:** L'IA non ha poteri diretti; agisce come supporto senza privilegi di amministrazione sul sistema stradale.
- **Interfaccia Tipizzata:** Obbligo di transito via MCP Server. Tools software rigidi impediscono interazioni arbitrarie col mondo fisico.
- **Soglie Invalicabili:** Vincoli meccanici deterministici (es. max 40s di verde). Ogni richiesta fuori norma viene respinta istantaneamente dal codice.
- **Guardrails Anti-Allucinazione:** Prompt 'Specify Do/Don't' che silenziano la creatività probabilistica a favore dei dati fattuali JSON.



"Trasformiamo la fiducia nell'IA in un processo verificabile e matematicamente misurabile."

Validazione Empirica e Stress Testing di Rete

PERFORMANCE AUDIT

- **MQTT Flooding Test:** Iniezione forzata di 10.000 messaggi telemetrici al secondo per testare i limiti fisici dell'Infrastruttura.
- **Efficienza Computazionale:** Consumo CPU fermo all'1% sui nodi di bilanciamento HAProxy
- **Il Costo della Certezza:** L'attivazione indiscriminata del QoS 1 decuplica il carico a causa della gestione dell'handshake di ritorno.
- **Ottimizzazione Ibrida:** QoS 0 applicato alla telemetria grezza ad alta frequenza; QoS 1 blindato per allarmi e Control Plane.

10.000 /s
MESSAGGI INGESTITI IN SICUREZZA

1%
CONSUMO CPU IN SCENARIO DI FLOODING (Qos 0)

Ingegneria del Caos e Tolleranza ai Guasti

CHAOS ENGINEERING

- **Esplosioni Controllate:** Shutdown improvvisi di database core, nodi proxy e intere paratie IA per testare la stabilità.
- **Component MTTR:** Circa 10 secondi per il ripristino del singolo nodo,
- **System MTTR:** L'impatto percepito sull'intera rete cittadina è pari a 0 (**Zero Downtime**)

Architettura Resiliente : Nessun SPoF

Il sistema è risultato immune alle esplosioni controllate testate

Component MTTR: ~10s

Tempo di reboot dei container isolati.

System MTTR: 0s

Zero Downtime percepito dall'utente finale.

Analisi e Sostenibilità Economica dell'IA

FINOPS AUDIT

- **Return on Agent (ROA):** Valutazione dell'efficacia dell'automazione cognitiva rispetto alle strutture tradizionali.
- **Asimmetria dei Token:** Elaborazione chirurgica ad alta densità informativa. ~10.000 Token in ingresso per produrre soli 100 Token strutturati in uscita.
- **Costo dell'Efficienza:** Singola operazione di triage intelligente stimata in appena 1.3 centesimi di dollaro sulle tariffe API correnti.
- **Proiezione su Scala:** Un volume severo di 3.000 allarmi mensili comporta una spesa infrastrutturale inferiore ai 40 dollari complessivi.

\$0.013

COSTO SINGOLO TRIAGE IA

< \$40

OPEX MENSILE STIMATO

CORE PILLARS

1

Ingegneria della Resilienza

Accettazione del guasto come certezza. Sradicamento dei SPoF e Graceful Degradation per la massima sicurezza pubblica.

2

Paradigma della "Trusted IA"

Intelligenza probabilistica in un recinto deterministico. Protocollo MCP e minimo privilegio per eliminare le allucinazioni.

3

Sostenibilità e Valore Economico

Ottimizzazione del budget OPEX tramite ROA (Return on Agent) e protezione finanziaria via Cost Ceiling.

